

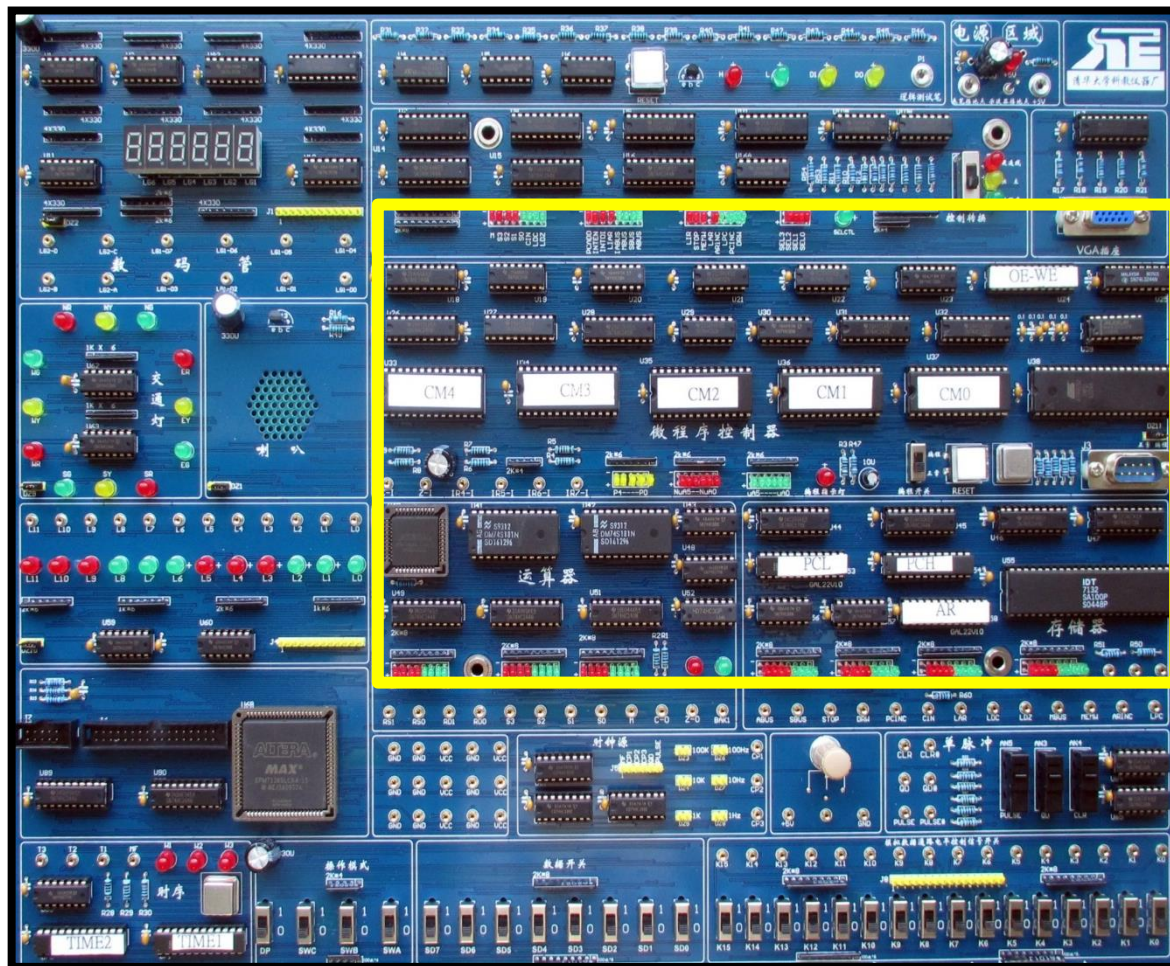
实验五



CPU组成与机器指令的执行

实验五

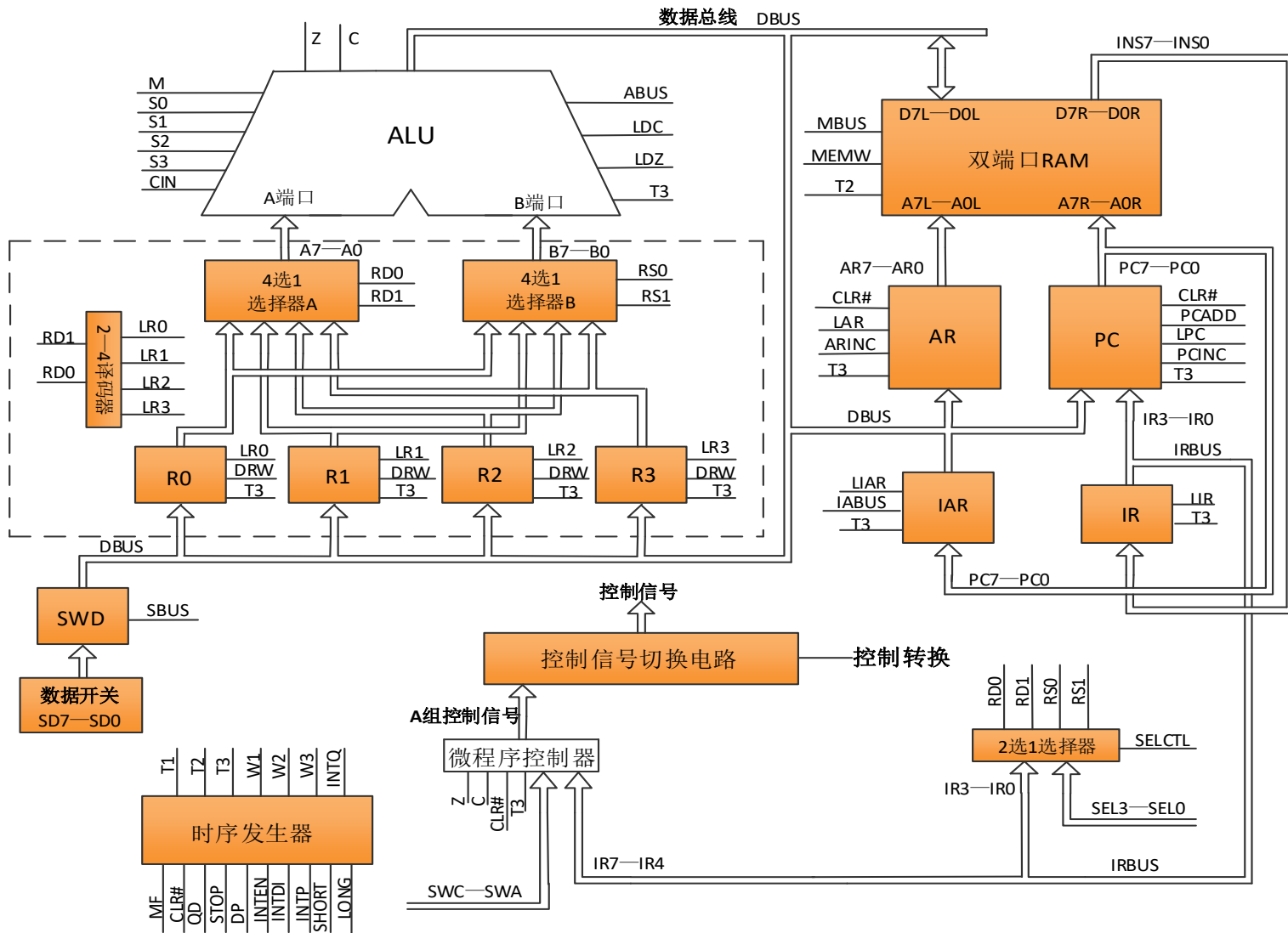
- 实验目的
- 实验电路
- 实验任务
- 实验步骤
- 实验要求



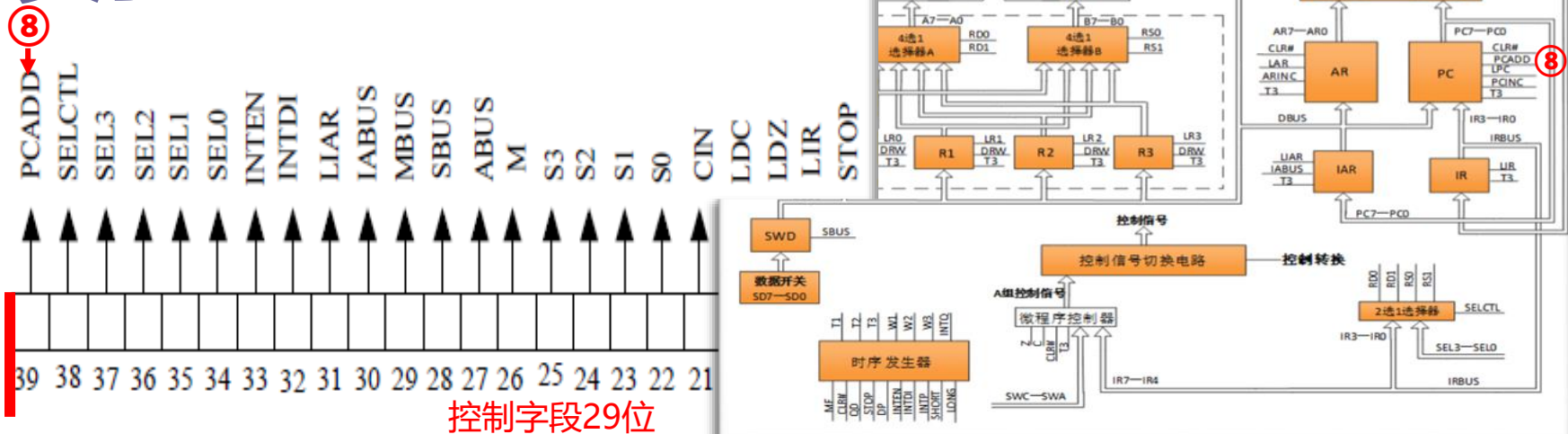
实验五 | 实验目的

- ① 用微程序控制器控制数据通路，将相应的信号线连接，构成一台能够运行测试程序的CPU；
- ② 执行一个简单的程序，掌握机器指令与微指令的关系；
- ③ 理解计算机如何取出指令、如何执行指令、如何在一条指令执行结束之后自动取出下一条指令并执行，从而牢固建立计算机整机概念。

实验电路>>概览

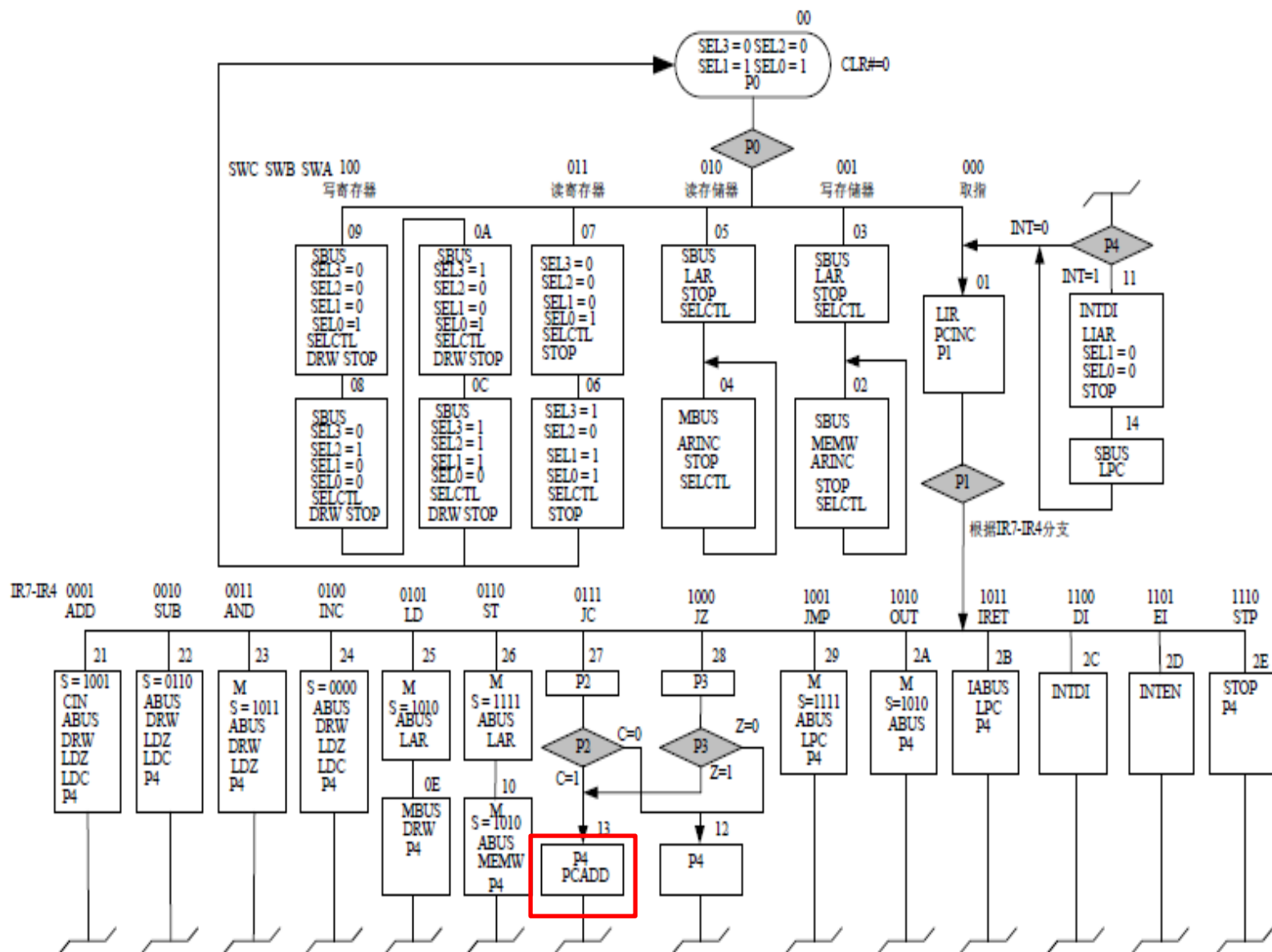


实验五 | 实验电路 >> 微指令



序号	字段	解释
3	STOP	=1时, 在T3结束后时序发生器停止输出节拍脉冲T1、T2、T3。
4	IABUS	=1时, 将中断地址寄存器中的地址送数据总线DBUS。
5	LIAR	=1时, 在T3的上升沿, 将PC7~PC0写入中断地址寄存器IAR。
6	INTDI	=1时, 置允许中断标志(在时序发生器中)为0, 禁止TEC-8模型计算机响应中断请求。
7	INTEN	=1时, 置允许中断标志(在时序发生器中)为1, 允许TEC-8模型计算机响应中断请求。
8	PCADD	=1时, 将当前的PC值加上相对转移量, 生成新的PC。

课前复习 | 实验四 >> 微程序流程



实验五 | 实验电路 >> TEC-8 模型计算机指令系统

名称	助记符	功能	指令格式		
			IR(7~4)	IR(3~2)	IR(1~0)
加法	ADD Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd + Rs$	0001	Rd	Rs
减法	SUB Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd - Rs$	0010	Rd	Rs
逻辑与	AND Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd \text{ and } Rs$	0011	Rd	Rs
加1	INC Rd	$Rd \leftarrow Rd + 1$	0100	Rd	XX
取数	LD Rd, [Rs]	$Rd \leftarrow [Rs]$	0101	Rd	Rs
存数	ST Rs, [Rd]	$Rs \rightarrow [Rd]$	0110	Rd	Rs
→ C条件转移	JC addr	$C=1$, 则 $PC \leftarrow @ + \text{offset}$	0111	offset	
→ Z条件转移	JZ addr	$Z=1$, 则 $PC \leftarrow @ + \text{offset}$	1000	offset	
无条件转移	JMP [Rd]	$PC \leftarrow Rd$	1001	Rd	XX
输出	OUT Rs	$DBUS \leftarrow Rs$	1010	XX	Rs
中断返回	IRET	返回断点	1011	XX	XX
关中断	DI	禁止中断	1100	XX	XX
开中断	EI	允许中断	1101	XX	XX
停机	STP	暂停运行	1110	XX	XX

注:

1. XX代表随意值, Rs代表源寄存器号, Rd代表目的寄存器号;
2. 在条件转移指令中, @代表当前PC的值 (@不是当前指令的PC值, 是当前指令的PC值+1), offset是一个4位的有符号数, 第3位是符号位, 0代表正数, 1代表负数。

实验五 | 实验任务

- ① 完成对给定程序的手工汇编；
- ② 通过简单的连线构成能够运行程序的TEC-8模型计算机；
- ③ 将程序写入存储器，给寄存器R2、R3赋初值；
- ④ 跟踪执行程序，用单拍方式运行一遍，用连续方式运行一遍，详细记录实验过程及结果；
- ⑤ 用实验台操作检查程序运行结果。

实验五 | 实验任务

地址	指令	二进制机器代码	地址	指令	二进制机器代码
00H	LD R0,[R3]	0101 0011	0AH	INC R2	
01H	INC R3		0BH	ST R2,[R2]	
02H	LD R1,[R3]		0CH	AND R0,R1	
03H	SUB R0,R1		0DH	OUT R2	
04H	JZ 0BH	1000 0110	0EH	STP	
05H	ST R0,[R2]	0110 1000	0FH	85H	
06H	INC R3		10H	23H	
07H	LD R0,[R3]		11H	EFH	
08H	ADD R0,R1		12H	00H	
09H	JC 0CH		13H	00H	

名称	助记符	功能	指令格式		
			IR(7~4)	IR(3~2)	IR(1~0)
取数	LD Rd, [Rs]	$Rd \leftarrow [Rs]$	0101	Rd	Rs
存数	ST Rs, [Rd]	$Rs \rightarrow [Rd]$	0110	Rd	Rs
Z条件转移	JZ addr	Z=1, 则 $PC \leftarrow @ + \text{offset}$	1000	offset	

实验五 | 实验步骤

□ 实验准备（**不要打开电源**)

- ① 控制器转换开关：微程序；
- ② 编程开关：正常；
- ③ 参考连线：

数据通路	IR4-I	IR5-I	IR6-I	IR7-I	C-I	Z-I	/CS0
电平开关	IR4-O	IR5-O	IR6-O	IR7-O	C-O	Z-O	GND

↑
TEC-8实验箱忽略该信号

实验五 | 实验步骤

□ 单拍方式

- ① 打开电源；
- ② 通过写存储器操作将手工汇编的程序写入存储器；
- ③ 通过读存储器操作，将指令逐条读出，检查写入是否正确；
- ④ 通过写寄存器操作，将数12H写入寄存器R2，0FH写入寄存器R3；
- ⑤ 通过读寄存器，检查写入寄存器的数据是否正确；
- ⑥ 将单拍开关DP设置为1，按下复位按钮CLR，在单微指令下运行程序并记录过程数据；
- ⑦ 读取四个寄存器的值并记录；
- ⑧ 读取存储器12H和13H的值并记录。

注意：实验过程中根据下一页的表格观察指示灯状态并记录。

实验五 | 实验步骤

□ 连续方式

- ① 通过写存储器操作将手工汇编的程序写入存储器；（单拍已做且无修改无需重复）
- ② 通过写寄存器操作，将数12H写入寄存器R2，0FH写入寄存器R3；
- ③ 将存储器12H号存储单元的值改为00H；
- ④ 将单拍开关DP设置为0，按复位按钮CLR，在连续方式下运行程序；
✓ （按一次QD，程序自动运行到STP指令）
- ⑤ 读取四个寄存器的值并记录；
- ⑥ 读取存储器12H和13H的值并记录。

实验五 | 实验要求

□ 做好预习

- 务必在实验课前，完成对程序的手工汇编！

□ 填写实验记录表

- 只记录单拍方式下程序执行过程，每按下QD，记录一条数据；

□ 认真完成实验报告，要求包括：

- 程序的手工汇编结果；
- 实验结果记录表；
- 关键步骤的截图。